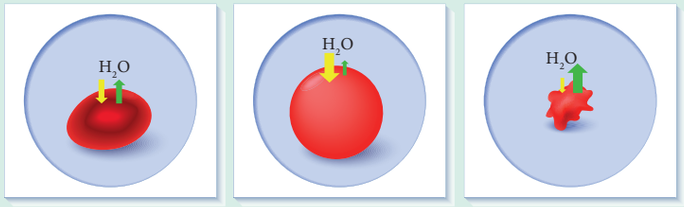
1.5. சவ்வூடு பரவல்

செறிவு குறைந்த பகுதியிலிருந்து, செறிவு மிகுந்த பகுதிக்கு ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக கரைபொருள் மூலக்கூறுகளின் நிகர நகர்வு சவ்வூடு பரவல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

உடலின் உரத் தன்மை மற்றும் சவ்வூடு பரவல்



படம் 1.9 : சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டி மற்றும் அதன் விளைவால் செல்லில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

தசை நெகிழ்வு (Tonicity) காரணமாக நீரானது செல்லுக்கு உள்ளிருந்து வெளியேயும். வெளியிலிருந்து உள்ளேயும் சென்று வருகிறது. ஒரு கரைசலின் தசை நெகிழ்வானது அதன் சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டியுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது. சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டி என்பது கரைசலிலுள்ள அனைத்து கரைப்பொருட்களின் மொத்த செறிவாகும். குறைந்த சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டியை கொண்டுள்ள கரைசல், ஒரு லிட்டர் கன அளவில் குறைந்தளவு கரைப்பொருள் மூலக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால், அதிக சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டியை கொண்டுள்ள கரைசலில், சற்று அதிகளவு கரைப்பொருள் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. நீர் மூலக்கூறுகளை மட்டும் அனுமதித்து, கரைபொருளை தடுத்து நிறுத்தும், ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வைக் கொண்டு, இரண்டு வெவ்வேறு சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டியை கொண்டுள்ள கரைசல்களை பிரித்து வைக்கும்போது, குறைந்த மோலாரிட்டியுடைய கரைசலிலிருந்து, அதிக மோலாரிட்டியுடைய கரைசலுக்கு நீர் மூலக்கூறுகள் நகருகின்றன.

- வெளிச்செல் திரவத்தின் சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டி மதிப்பானது, உட்செல் திரவத்தை விட குறைவாக இருந்தால், அது ஹைப்போடானிக் எனப்படுகிறது, இந்நிலையில் நீரானது செல்லுக்குள் நுழைகிறது. (ஹைப்போ – குறைவாக)
- இதற்கு மாறாக, வெளிச்செல் திரவமானது, செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தைவிட அதிக சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டி மதிப்பை பெற்றிருந்தால், அது ஹைப்பர்டானிக் எனப்படுகிறது. இந்நிலையில், நீரானது செல்லுக்கு வெளியே உள்ள செறிவுமிகு கரைசலுக்கு பாய்கிறது. (ஹைப்பர் – அதிகமாக)
- ஐசோடானிக் கரைசல்களில், வெளிச்செல் திரவத்தின் சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டி மதிப்பும், உட்செல் திரவத்தின் மதிப்பும் ஒன்றாக உள்ளது. இந்நிலையில், நீரானது செல்லுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் நகருவதில்லை.

ஹைப்போடானிக், ஹைப்பர்டானிக் மற்றும் ஐசோடானிக் ஆகியவை ஒப்பீட்டு சொற்களாகும். அதாவது, சவ்வூடுபரவல் மோலாரிட்டியின் அடிப்படையில், ஒரு கரைசல், மற்றொரு கரைசலுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகிறது என்பதை இச்சொற்கள் விளக்குகின்றன. உதாரணமாக, உள்செல் திரவமானது, அதைச் சுற்றியுள்ள வெளிச்செல் திரவத்தைவிட அதிக சவ்வூடு பரவல் மோலாரிட்டியையும், கொண்டிருந்தால், செல்லின் உட்புறமானது அதைச்சுற்றியுள்ள திரவத்திற்கு ஹைப்பர்டானிக் எனவும், வெளிச்செல் திரவமானது, செல்லின் உட்புறத்திற்கு ஹைப்போடானிக் எனவும் பொருள் கொள்ளலாம்.

XII U1 Cell Membrane.indd 17 4/22/2020 11:25:58 AM